

Para el Teorema de Dependencias continuas, usábamos un lema que decía que si una sucesión relativamente compacta tiene un único punto de acumulación, entonces la sucesión converge a dicho punto. Probamos la versión abstracta del lema, y luego el caso concreto:

Lema: (X, d) espacio métrico, $\{x_n\} \subseteq X$. Suponemos:

(a) $\exists K \subseteq X$ compacto tal que $\{x_n\} \subseteq K$.

(b) $\exists x \in X$ tal que si $\{x_{s(n)}\}$ es una parcial de $\{x_n\}$ convergente, entonces su límite es x ($x_{s(n)} \rightarrow x$)

Entonces $\{x_n\} \rightarrow x$.

(Demostración)

Razonamos por absurdo: suponemos $x_n \not\rightarrow x \Rightarrow \exists \{x_{t(n)}\}$ parcial de $\{x_n\}$ y $\exists \varepsilon_0 > 0$ tales que $d(x_{t(n)}, x) \geq \varepsilon_0 > 0 \quad \forall n \in \mathbb{N}$ (*)

Por (a), $\{x_n\} \subseteq K \Rightarrow \{x_{t(n)}\} \subseteq K$
 $+ K$ compacto $\} \Rightarrow \exists \{x_{s(n)}\}$ parcial de $\{x_{t(n)}\}$
 convergente, $\{x_{s(n)}\} \rightarrow y \in K$
 $\uparrow$

Por (b), tenemos que $y = x$, ya que $\{x_{t(n)}\}$ es parcial de $\{x_n\}$ (X, d) e.m.
 y $\{x_{s(n)}\}$ parcial de $\{x_{t(n)}\}$, con lo que $\{x_{s(n)}\}$ parcial de $\{x_n\}$, (parcial de parcial)
 por lo que: $\{x_{s(n)}\} \rightarrow x$,

y esto contradice a (*), ya que como $\{x_{s(n)}\}$ es parcial de $\{x_{t(n)}\}$, la desigualdad (*) también es cierta para $x_{s(n)}, n \in \mathbb{N}$, luego:

$$d(x_{s(n)}, x) \geq \varepsilon_0 \quad \forall n \in \mathbb{N},$$

y tomando límite con $n \rightarrow \infty$, $d(x, x) \geq \varepsilon_0 > 0$!!!

#

Lema sea $f_n: [a, b] \rightarrow \mathbb{R}^d$ sucesión de funciones cumpliendo:

(i) $\{f_n\}$ uniformemente acotada y equicontinua.

(ii) $\exists f: [a, b] \rightarrow \mathbb{R}^d$ tal que si $\{f_{s(n)}\}$ es una parcial que converge uniform., entonces $\{f_{s(n)}\} \rightarrow f$

Entonces, $\{f_n\} \rightarrow f$ c.u.

(Demostración)

Vamos a aplicar el Lema abstracto que acabamos de demostrar.

Para empezar, trabajamos en $\mathcal{X} = C([a,b], \mathbb{R}^d)$, ya que como por (i) la sucesión es equicontinua, las funciones son continuas ($f_n \in \mathcal{X} \forall n \in \mathbb{N}$), y usamos la distancia:

$$d(f,g) = \sup_{t \in [a,b]} \|f(t) - g(t)\|, \quad f, g \in \mathcal{X},$$

que hace que la convergencia sea uniforme.

El Teorema de Ascoli nos asegura que $\{f_n\}$ es relativamente compacta, pues si tomamos una parcial $\{f_{n_k}\}$, ésta sigue siendo uniformemente acotada y equicontinua, y como $[a,b]$ acotado, por Ascoli podemos extraer una parcial (de $\{f_{n_k}\}$) convergente uniformemente.

Para poder aplicar el Lema anterior, sólo nos falta ver que $f \in \mathcal{X}$, pero como $\{f_{n_k}\} \rightarrow f$ c.u., y f_{n_k} continua $\forall n_k \in \mathbb{N}$, entonces f es continua en $[a,b]$ como límite uniforme de funciones continuas, $f \in C([a,b], \mathbb{R}^d)$.

Por el Lema anterior, $\{f_n\} \rightarrow f$ c.u. en $[a,b]$.

#

Jorge García Gámez